پاسخنامهٔ فصل ۸: حجم و مساحت — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. هرمی با قاعدهٔ مربع به ضلع 6 و ارتفاع 12 داریم. حجم آن چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 144

راه‌حل: $V = \frac{1}{3} \times 36 \times 12$

۲. یک چندوجهی محدب 14 رأس و 6 وجه دارد. تعداد یال‌ها را با رابطهٔ اویلر بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $E = 18$

راه‌حل: $V - E + F = 2 \Rightarrow E = 14 + 6 - 2$

۳. کره‌ای به شعاع 2 را با صفحه‌ای که از مرکز آن می‌گذرد برش می‌دهیم. مساحت سطح مقطع چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 4π

راه‌حل: سطح مقطع دایره‌ای به شعاع کره است.

۴. ظرفی از یک استوانه به شعاع 3 و ارتفاع 4 و یک نیم‌کره به همان شعاع روی آن ساخته شده است. حجم کل را برحسب π بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 54π

راه‌حل: $\pi r^2 h + \frac{2}{3}\pi r^3 = 36\pi + 18\pi$

۵. حجم کره‌ای $\frac{256}{3}\pi$ است. شعاع آن را بیابید. (۲ نمره)

پاسخ: $r = 4$

راه‌حل: $\frac{4}{3}r^3 = \frac{256}{3}$ پس $r^3 = 64$.

۶. مستطیلی به ابعاد 8 و 8 را حول ضلع به طول 8 می‌چرخانیم. حجم استوانهٔ حاصل را برحسب π بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: 512π

راه‌حل: شعاع 8 و ارتفاع 8: $V = \pi r^2 h = \pi \times 64 \times 8$.

۷. شعاع دو کره به نسبت $3 : 1$ است. نسبت حجم‌های آن‌ها چیست؟ اگر حجم کرهٔ کوچک‌تر 9 باشد، حجم کرهٔ بزرگ‌تر چقدر است؟ (۲ نمره)

پاسخ: نسبت حجم‌ها $27 : 1$؛ حجم بزرگ‌تر: 243

راه‌حل: حجم‌ها متناسب با مکعب شعاع‌هاست.

۸. حجم نیم‌کره‌ای به شعاع 2 را برحسب π به دست آورید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{16}{3}\pi$

راه‌حل: حجم نیم‌کره نصف حجم کره است: $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3$.

۹. مخروطی با شعاع قاعدهٔ 5 و ارتفاع 12 داده شده است. حجم و طول مولد آن را بیابید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: حجم: 100π؛ مولد: 13

راه‌حل: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ و مولد $= \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{169} = 13$.

۱۰. حجم و مساحت کره‌ای به شعاع 2 را برحسب π بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: حجم: $\frac{32}{3}\pi$؛ مساحت: 16π

راه‌حل: $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \times 8$ و $S = 4\pi r^2 = 4\pi \times 4$.